

Práctica 8: Supervisor de software.

1.- Control de acceso y limitaciones por roles.

El primer punto que hay que realizar es un control de acceso a los diferentes servicios del proyecto o programa. Dando el acceso justo y necesario a cada trabajador para poder realizar su rol y restringir el acceso al resto de componentes. En caso de que se produjera una vulnerabilidad debido a la filtración de una cuenta, se reduciría el daño si el acceso es limitado.

2.- Sistema de monitoreo, control y alertas.

El segundo punto a tratar sería un sistema de monitoreo encargado de controlar los accesos de cada cuenta con sus respectivos privilegios. Si una cuenta está intentando conectar de forma errónea en repetidas ocasiones, acceso desde ordenadores no autorizados, etc. Todo este monitoreo debe tener al menos una capa automatizada con unos patrones controlados por scripts (o IA), que salten el primer aviso de alarma al departamento de seguridad.

3.- Cifrado de datos sensibles en tráfico.

Usando protocolos de seguridad, cifrar todos los datos sensibles que naveguen por la red. Ya sea por la red de trabajo (en desarrollo) o por la red de uso habitual (producción), creando un canal seguro de transmisión. Usaría este cifrado 100% en accesos a bases de datos y así evitar que alguien pueda interceptar información sensible.

4.- Prueba del código.

Otro punto a implementar sería un equipo encargado de revisar el código y probar su vulnerabilidad frente a un ataque. Esto nos ayudaría a encontrar fallos de seguridad o errores lógicos en el código y nos daría la posibilidad de solucionarlos en etapa de desarrollo.

5.- Sistema de backup.

Mantenimiento de un sistema de copias de seguridad, que nos cubra las espaldas en caso de que los demás puntos hayan fallado. Este sistema debería estar desconectado de la red y conectarse al código exclusivamente para realizar la copia. En este backup se mantendrán varias versiones (no sólo la última).

6.- Formación continua al personal.

Mantendría una formación continuada al personal para evitar posibles caídas en ataques al trabajador, como el phishing. Muchas de las brechas de seguridad se producen por errores humanos, así que es fundamental que los trabajadores sepan identificar correos sospechosos, enlaces falsos o intentos de suplantación de identidad. Esta formación debería explicar las principales vías de ataque y actualizarse periódicamente, además, sería útil realizar pequeñas simulaciones internas para comprobar si el personal está preparado y reforzar los puntos donde haya más fallos.